

雷达物位计

RADAR LEVEL METER

产品选型手册

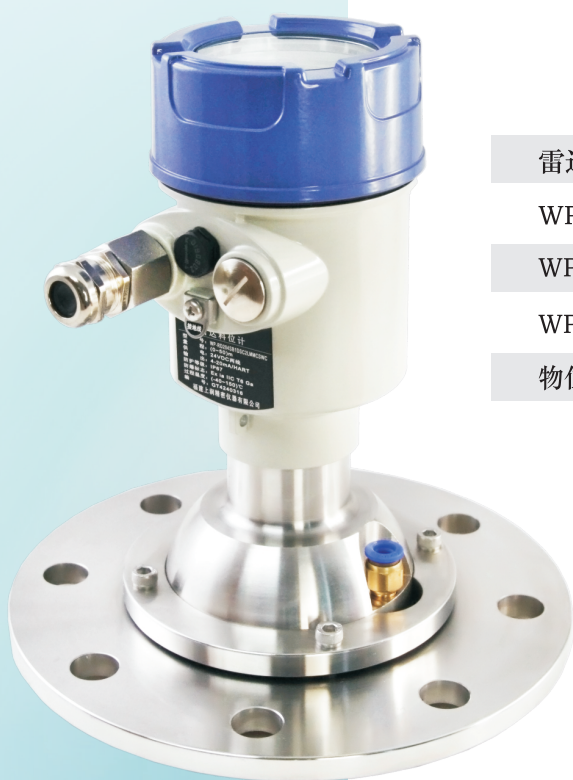


免费技术服务热线

400-887-6339 800-858-1566

福建上润精密仪器有限公司

FU JIAN WIDE PLUS PRECISION INSTRUMENTS CO., LTD



目录 CONTENTS

雷达物位计概述	01
WP-RD203高频雷达物位计	04
WP-RD204调频雷达物位计	13
WP-RD70导波雷达物位计	24
物位计选型工况表	37

雷达物位计概述

WP-RD 系列雷达物位计是一种利用电磁波来检测物料或液体在容器内的高度或位置的仪器。其工作原理基于雷达反射原理，将电磁波发射到容器内，当电磁波遇到物料或液位时，会发生反射，反射波被传感器接收并转换为电信号，通过信号处理后，可以得到物料或液位的高度或位置信息。WP-RD 系列雷达物位计具有高精度、不受介质性质影响、操作简单等优点适用于各种液体和粉状、颗粒状物料的物位检测。在工业生产中，广泛应用于石油、化工、食品、医药等领域。

产品系列	测量方式	频率（Hz）	最大可测范围	最高精度
WP-RD203 高频雷达物位计	非接触式	26G	80m	±3mm
WP-RD204 调频雷达物位计	非接触式	80G	150m	±2mm
WP-RD70 导波雷达物位计	接触式	500 MHz~1.8 GHz	缆式 0~30m 杆式 0~6 m	±5mm

电气连接

供电电源

- (4~20) mA / HART （两线制）

供电电源和输出电流信号共用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。
- (4~20) mA （四线制/六线制）

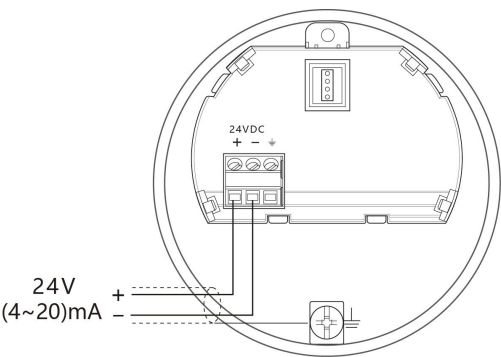
电源需单独供电，电源与电流信号使用一根四芯屏蔽电缆线（电流信号与RS485接口可同时输出，同时输出需要使用一根六芯的屏蔽电缆）。
- Modbus-RS485

电源需单独供电，电源与数字使用一根四芯屏蔽电缆线（电流信号与RS485接口可同时输出，同时输出需要使用一根六芯的屏蔽电缆）。

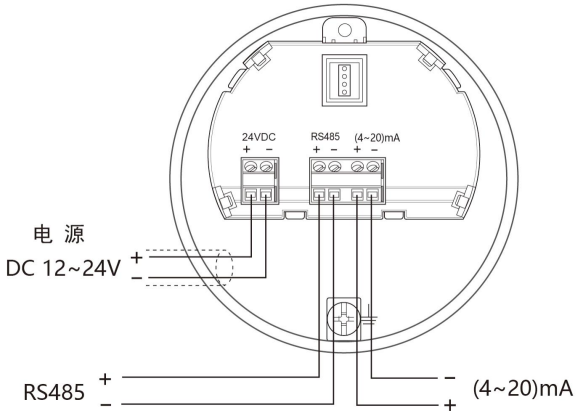
连接方式

单腔

24V 两线制接线图如下：

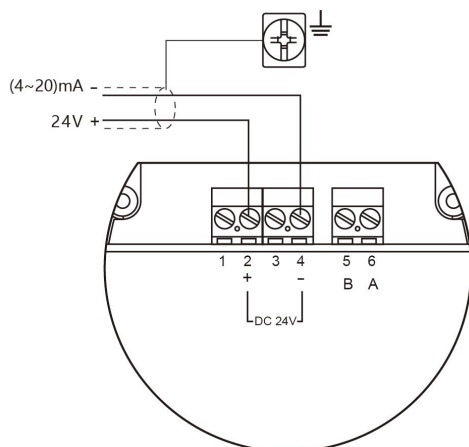


四线/六线制接线图如下：



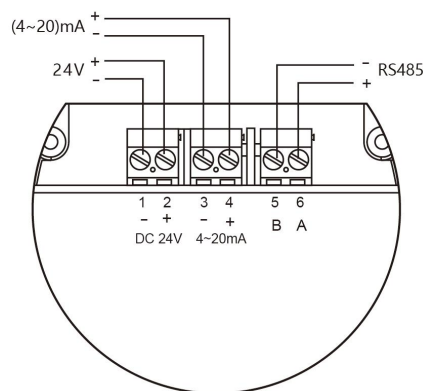
双腔（两室）

侧面显示两线制接线图如下：



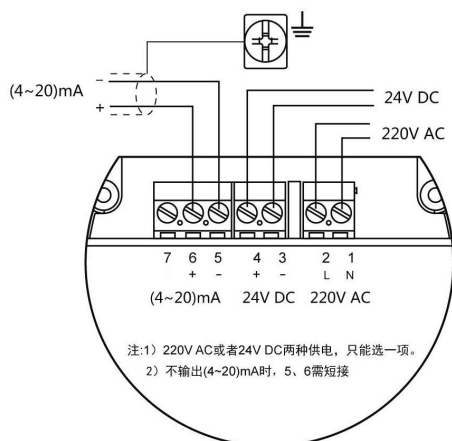
24V DC 供电 (4~20) mA 输出

侧面显示六线制接线图如下：



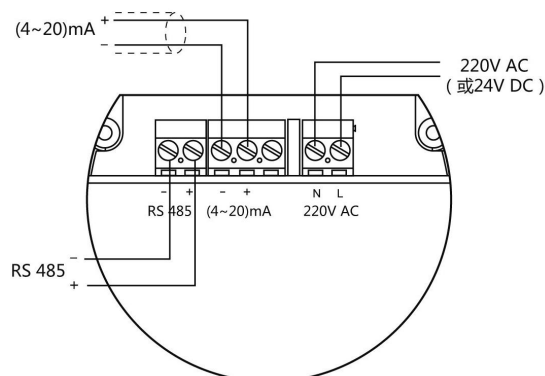
12-24V DC 供电 (4~20) mA 输出+RS485 输出

两线制/四线制通用接线图如下：



220V AC / 50Hz 供电（或 24V DC 供电）
(4~20) mA 输出

四线制/六线制（不能接两线）通用接线图如下：



220V AC / 50Hz 供电（或 24V DC 供电）
(4~20) mA 输出或 RS485 输出

安全指导

请遵守当地电气安装规程的要求！

请遵守当地对人员健康和安全的规程要求。所有对仪表电气部件的操作必须由经过正规培训的专业人员完成。

请检查仪表的铭牌确保产品规格符合您的要求。请确保供电电压与仪表铭牌上的要求一致。

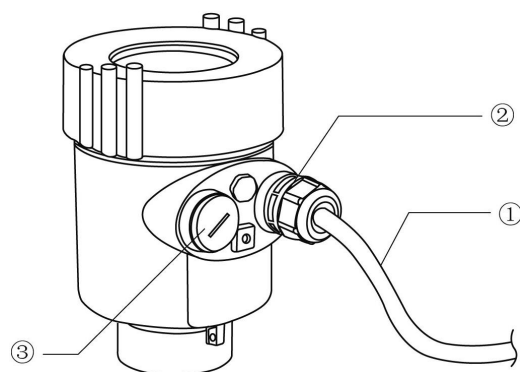
防护等级

本仪表完全满足防护等级 IP66 / 67 的要求，请确保电缆密封头的防水性。如下图：

如何确保安装满足 IP67 的要求：

◆ 请确保密封头未受损。

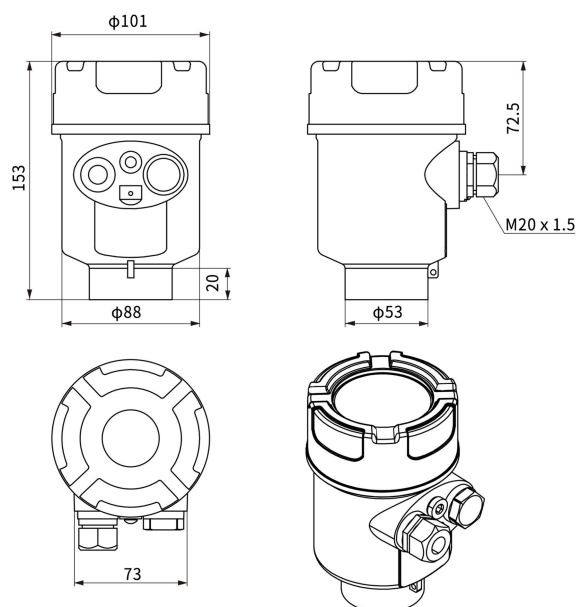
- ◆ 请确保电缆未受损。
- ◆ 请确保所使用的电缆符合电气连接规范的要求。
- ◆ 在进入电气接口前，将电缆向下弯曲，以确保水不会流入壳体，见①
- ◆ 请拧紧电缆密封头，见②
- ◆ 请将未使用的电气接口用盲堵堵紧，见③



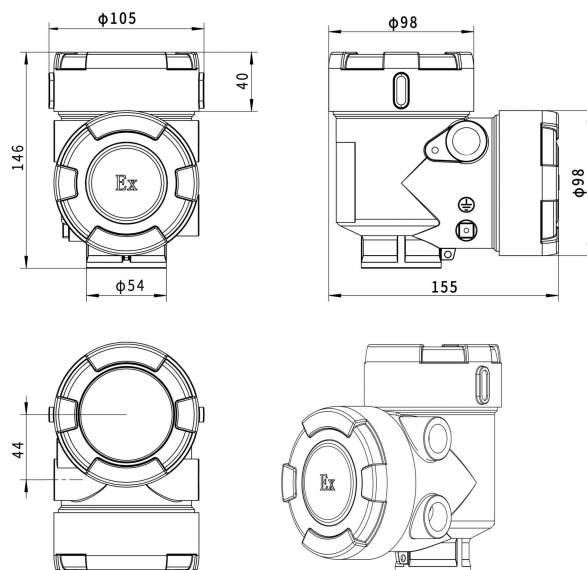
表壳结构尺寸

(单位: mm)

铸铝表壳 单腔

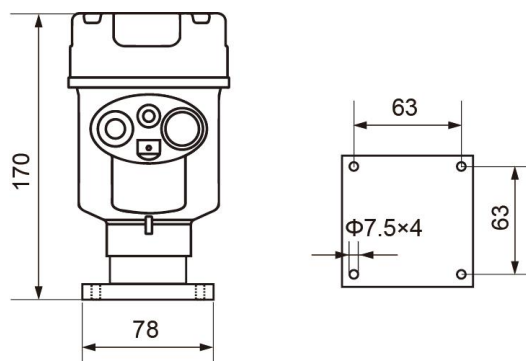


铸铝表壳 双腔



分体表头

(高频雷达物位计是否需要配分体显示仪需依据实际工况而定)

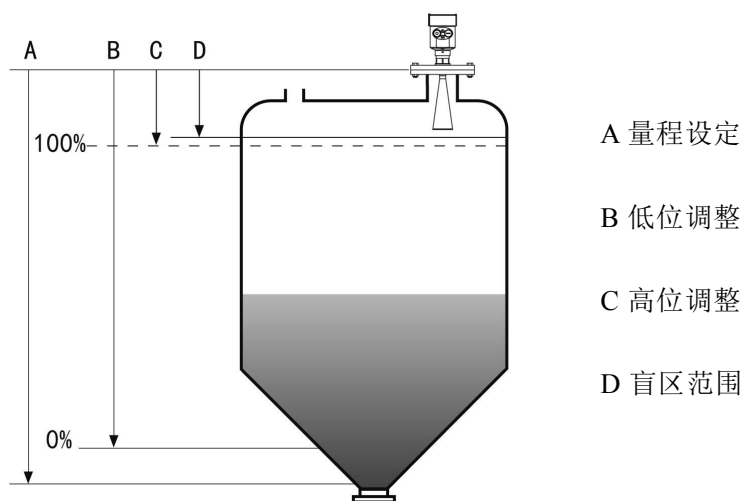


WP-RD203 高频雷达物位计

WP-RD203 系列是 26G 高频雷达式物位测量仪表，测量最大距离可达 80 米。天线被进一步优化处理，新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理，使得仪表可以用于各种强腐蚀性液体的测量。

原理

雷达物位天线发射较窄的微波脉冲，经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收，将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号（因为微波传播速度极快，电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的）。



测量的基准面是：螺纹底面或法兰的密封面。

注意：使用雷达液位计时，务必保证最高料位不能进入测量盲区（图中 D 所示区域）。

特点

- 非接触雷达，无磨损，无污染。
- 天线尺寸小，便于安装。
- 波长更短，对在倾斜的固体表面有更好的反射。
- 测量盲区更小，对于小罐测量也会取得良好的效果。
- 几乎不受腐蚀、轻微泡沫影响。
- 几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
- 严重粉尘环境不会影响电磁波工作。
- 高信噪比，即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
- 波速聚集效果极佳，配合多种类型天线，可以满足90%的工况场合。

产品介绍

产品图片			
天线	A1	A2	T2
应用	各种腐蚀的液体	耐温、耐压、 轻微腐蚀的液体	腐蚀性液体、蒸汽、 挥发性液体
测量范围	0~10 米	0~30 米	0~20 米
过程连接	螺纹、法兰	螺纹、法兰	法兰
过程温度	-40~130℃	-40~130℃（标准）/ -40~230℃（高温）	-40~110℃（标准）/ -40~230℃（高温）
过程压力	-0.1~0.3 MPa	-0.1~4.0 MPa	-0.1~0.3 MPa (PVDF) / -0.1~1.0 MPa (PFA)
精度	±5 mm	±5 mm	±5 mm

产品图片			
天线	F2	A3	A4
应用	用于液体的测量	固体料、强粉尘、 易结晶、结露场合	固体料、强粉尘、 易结晶、结露场合
测量范围	0~20 米	0~70 米	0~80 米
过程连接	法兰 / 龙门框	螺纹、万向法兰、 平板法兰	螺纹、万向法兰
过程温度	-40~80℃	-40~130℃（标准）/ -40~230℃（高温）	-40~130℃（标准）/ -40~230℃（高温）
过程压力	-0.1~0.3 MPa	-0.1~4.0 MPa（平板法兰） -0.1~0.3 MPa（万向法兰）	-0.1~0.3 MPa
精度	±5 mm	±15 mm	±15 mm

产品图片			
天线	A5	A6	B6
应用	固体颗粒、粉料	卫生型液体存储容器、 强腐蚀性容器	卫生型液体存储容器、 强腐蚀性容器
测量范围	液体 0~30 米/ 固块 0~20 米/ 固粉 0~15 米	0~20 米	0~20 米
过程连接	螺纹、万向法兰、 平板法兰	法兰	法兰
过程温度	-40~130℃（标准）/ -40~230℃（高温）	-40~100℃	-40~200℃（高温）
过程压力	-0.1~4.0 MPa（平板法兰） -0.1~0.3 MPa（万向法兰）	-0.1~0.3 MPa	-0.1~2.5 MPa （PTFE 整体填充天线）
精度	±15 mm	±5 mm	±5 mm

安装要求

安装注意事项

从天线下缘到被测介质表面之间不要有障碍物，安装时应尽可能避开罐内设施，如：人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外须注意微波波束不得与加料料流相交。

安装时还要注意最高料位或液位不得进入测量盲区；仪表距离罐壁必须保持一定的距离；仪表的安装尽可能使天线的发射方向与被测介质的表面垂直。

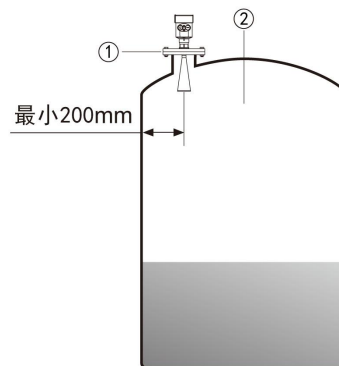
安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。防爆型仪表可安装在有防爆要求的场合，仪表必须接大地。防爆型仪表的外壳采用铸铝。

安装位置

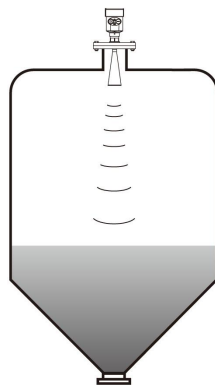
- 仪表安装在罐体直径的 1/4 处或 1/6 处。

注意：距离罐壁最小距离应为 200 mm。

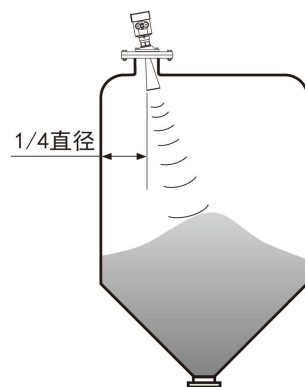
注：①基准面 ②容器中央或对称轴



- 锥形罐顶部为平面，需装在罐顶正中间，可保证测量到锥形底部。



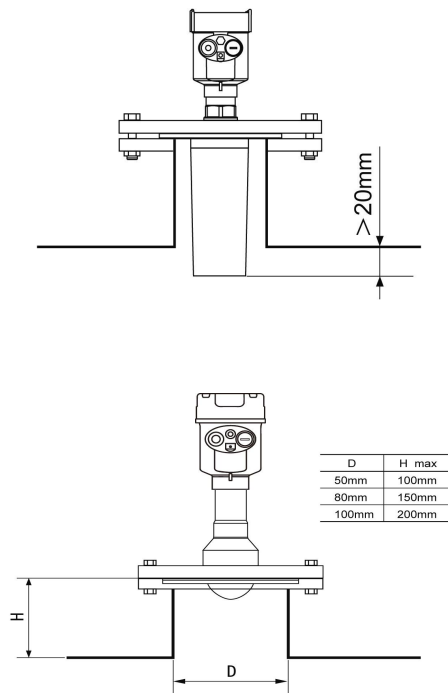
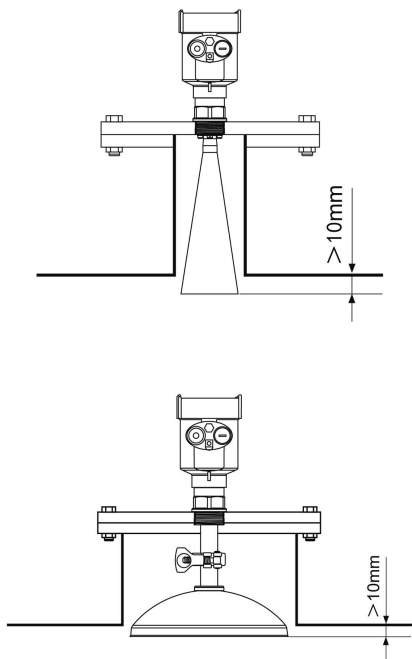
- 对于有堆料的储罐，天线要垂直对准料面。若料面不平或堆角大时，必须使用万向法兰来调整喇叭角度，使喇叭天线尽量对准料面。（由于倾斜的固体表面会造成回波衰减，甚至丢失信号的问题）



容器接管要求

雷达安装对容器接管的长度，有一定的要求。一般情况下，喇叭天线需伸出接管外，因接管末端产生的反射波可能影响测量结果。

接管高度要求：必须保证天线伸入到罐里至少10 mm的距离。



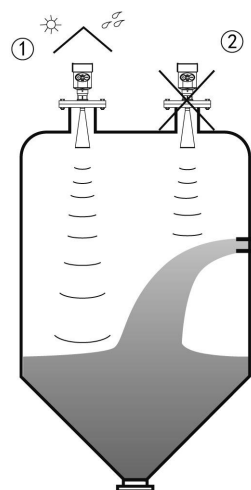
常见安装位置的正误

➤ 锥形罐

不能安装在入料口的上方。

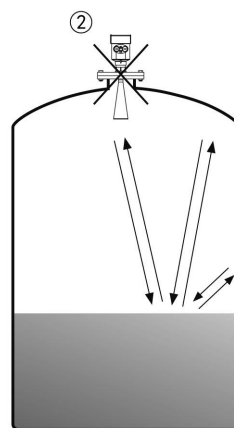
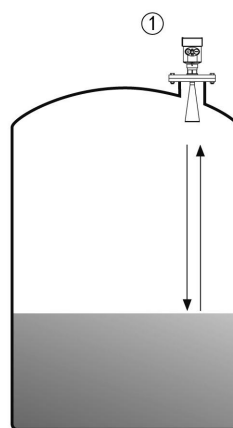
室外安装时应采取遮阳、防雨措施。

①正确 ②错误



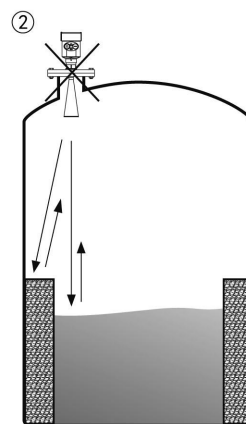
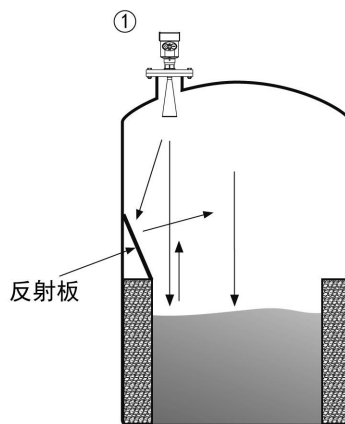
➤ 仪表不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阈值还大，因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。

①正确 ②错误



➤ 当罐中有障碍物影响测量时，要加装反射板才能正常测量。

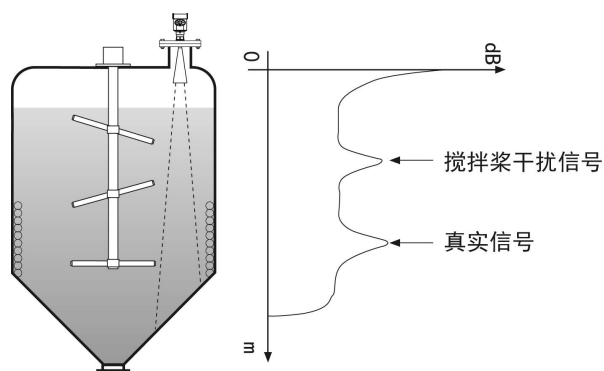
①正确 ②错误



把障碍信号折射走

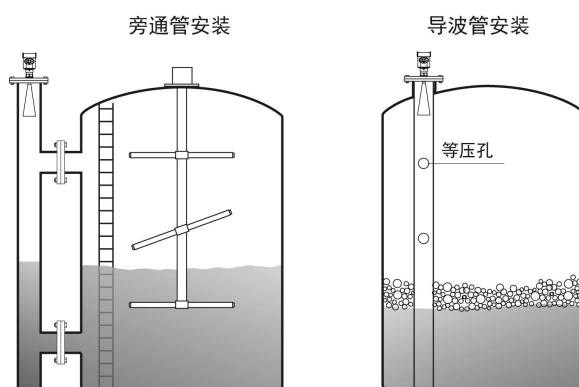
带搅拌时的测量

- 当测量的罐中有搅拌，仪表尽量远离搅拌器。安装后需要在搅拌状态下进行“虚假回波学习”，以消除搅拌桨所产生的虚假回波的影响，如果搅拌过程产生泡沫或者翻起波浪，应使用导波管的安装方式。



导波管的安装

- 使用导波管(或旁通管)安装，可以避免容器内障碍物及泡沫等对测量的影响。
- 由于入料、搅拌或容器内其它过程的处理，会在某些液体介质表面形成泡沫，衰减信号，所以建议加装导波管来测量。
- 仪表需要加装导波管测量时，导波管的最小直径应为 50 mm。在连接导波管的时候，避免有大的裂缝和焊接。另外必要时需进行“虚假回波学习”。
- 测量带粘附性介质的时候，不能使用加装导波管来测量。



技术参数

一般数据	
过程连接	螺纹 G1½"A / 螺纹 1½" NPT / 法兰
天线型材	不锈钢 / 四氟 (PTFE) / PVDF / PFA
外壳/防护等级	压铸铝 / IP67
外壳和外壳盖之间的密封	硅橡胶
外壳视窗	聚碳酸酯
接地端子	不锈钢
供电电源	
两线制	24VDC
四线制	6~24VDC (Modbus-RS485) 198~242VAC (双腔隔爆) 110VAC (双腔隔爆)
功耗	Max. 22.5 mA / 1W
允许纹波	- < 100 Hz Uss < 1 V - (100~100K) Hz Uss < 10 mV

防爆认证	
本安	Exia II C T6 Ga
隔爆	Exd II C T6 Gb
电缆参数	
电缆入口 / 插头	1个电缆入口 (M20×1.5) 1个盲堵 (M20×1.5)
接线端子	最大可用2.5mm ² 导线
输出参数	
输出信号	(4~20) mA / Modbus-RS485
分辨率	1.6 uA
故障信号	电流输出不变 / 20.5mA / 22mA / 3.9mA
两线制负载电阻	见下图
四线制负载电阻	最大500Ω
积分时间	(0~36) s 可调
两线制负载电阻图	
特征参数	
盲区	天线末端
微波频率	26 GHz
通讯接口	HART通讯协议 / Modbus-RS485通讯协议
测量间隔	大约1秒 (取决于参数设置)
调整时间	大约1秒 (取决于参数设置)
显示分辨率	1mm
工作存储及运输温度	(-40~80) °C
相对湿度	< 95%
压力	Max. 0.3 MPa (万向法兰时)
耐震	振动频率 (10~150) Hz, 最大振动加速度10 m/s ²

WP-RD203 高频雷达物位计选型表

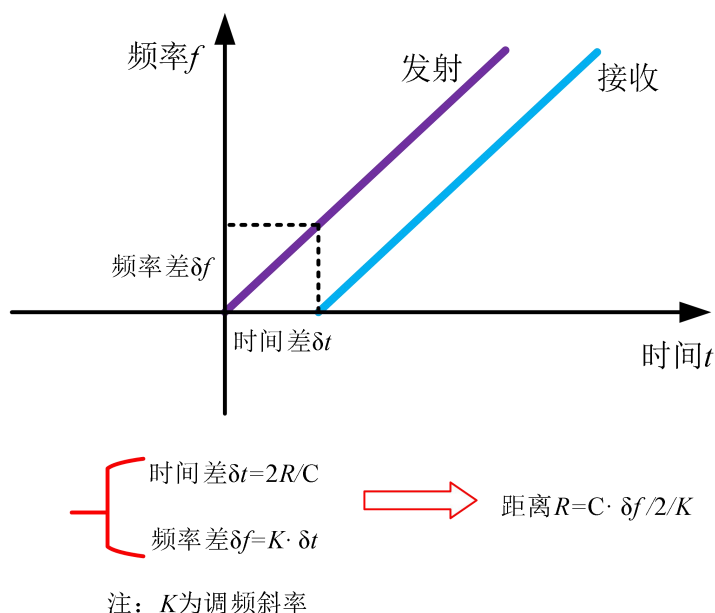
型 号										说 明
WP-RD203	□	□□	□	□□	□	□	□	□	□□	26G 脉冲雷达
防爆	S									标准型（非防爆）
	I									本安型（Ex ia II C T6 Ga）
	D									隔爆（Ex d II C T6 Gb）
天线型式 / 默认材质 / 介质状态 / 最大测量距离		A1								密封喇叭 / PTFE / 液体 / 10 米
		A2								喇叭天线 / 316L / 液体 / 30 米
		T2								内锥棒状天线 / PVDF / 液体 / 20 米
		F2								塑料密封天线 / PTFE / 液体 / 20 米
		A3								喇叭天线 / 316L / 固体 / 70 米
		A4								抛物面天线 / 316L / 固体 / 80 米
		A5								喇叭天线 / 316L / 固体 / 30 米
		A6								标准型天线 / PTFE / 液体 / 20 米
		B6								填充天线 / PTFE / 液体 / 20 米
		Y								特殊定制
过程温度		D								(-40~80)℃
		B								(-40~100)℃
		P								(-40~130)℃
		Q								(-40~200)℃
		G								(-40~230)℃
过程连接		LM								龙门框安装
		M1								螺纹连接（规格备注）
		SA								法兰 DN50 PN16
		SG								法兰 DN65 PN16
		SB								法兰 DN80 PN16
		SC								法兰 DN100 PN16
		SD								法兰 DN125 PN16
		SE								法兰 DN150 PN16
		SF								法兰 DN200 PN16
		ZJ								支架安装
		Y								特殊要求

电子 单元		2				(4~20) mA / 24V DC / HART 两线制
		3				(4~20) mA / (22.8~26.4) V DC / HART 四线制
		4				(4~20)mA/220V AC /HART 四线制
		7				Modbus-RS485 / 6~24V / 四线制
外壳 / 防护 等级		L				铝 单腔 / IP67
		H				铝 双腔 / IP67
		G				塑料 单腔 / IP65
		K				不锈钢 单腔 / IP67
电缆 接口			M			M20×1.5 (F)
			A			½" NPT (F)
现场 显示 / 编程			M			带
			B			带/蓝牙通讯
			X			不带
附件					CS	带吹扫
					FC	带防尘罩
					WC	带万向节
					SR	带散热片
					S4	法兰材质 304
					SS	法兰材质 316
					F4	法兰材质 PTFE
					PP	法兰材质 PP
					TS	天线材质 304
					TD	天线材质 PFA
					F	分体型(电缆长度)
注：提技术参数时请注明，测量介质名称/量程/工作温度/工作压力/是否有搅拌/是否有蒸汽/是否有腐蚀性/连接法兰规格/安装短管高度/罐体形状/供电/输出/有无防爆。						

WP-RD204 调频雷达物位计

原理

调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波，电磁波碰到介质反射后被雷达接收，接收信号与发射信号之间的频率差 δf 与介质表面的距离 R 成一定比例关系： $R = C$ （速度） $\times \delta f$ （频率差） $/ 2 / K$ （调频斜率）。因为光速 C 和调频斜率 K 已知，因此估算出频率差 δf ，便可得到雷达安装位置料面的距离 R ，再通过已知的罐体总高，减去雷达到料面的空间距离（简称空高），得出料位的高度。



特点

- 毫米波雷达，测量精度最高可达 $\pm 1 \text{ mm}$ ，测量最小盲区为 0.1 m 。
- 更小的天线尺寸，满足了更多的工况场合测量。
- 多种透镜天线，更小的发射角，更集中的能量，回波信号更强，同等工矿条件下，相比于其他雷达产品具有更高的可靠性。
- 拥有更强的穿透性，在有粘附及凝结的情况下也可以正常使用。
- 动态信号范围更大，对于低介电常数介质的测量更加稳定。
- 多种测量模式，快速测量模式下雷达反应时间小于 1S 。

产品介绍

产品图片			
天线	S1	A1	A2
测量介质	液体	液体	液体
测量范围	0.1 m~10 m	0.1 m~30 m	0.1 m~30 m
过程连接	G 3/4A / 3/4NPT 螺纹 / 法兰≥DN25	G1 1/2A 螺纹连接 / 法兰≥DN40	G1 1/2A 螺纹连接 / 法兰≥DN40
过程温度	-40~100℃	-40~100℃ / -40~80℃（螺纹连接）	-40~120℃
过程压力	-0.1~1.6 MPa	-0.1~0.3 MPa	-0.1~1.6 MPa
天线尺寸	21 mm 透镜天线	32 mm 透镜天线	32 mm 透镜天线
发射角	14°	8°	8°
天线材质	PTFE	PTFE	PTFE
精度	±5 mm	±2 mm	±2 mm

产品图片			
天线	A3	A4	A5
测量介质	液体	液体	液体
测量范围	0.2 m~30 m / 0.3 m~150 m	0.1 m~30 m	0.3 m~30 m
过程连接	法兰≥DN80 / G3 A 螺纹	法兰≥DN50	法兰≥DN80
过程温度	-40~150℃ / -40~130℃(螺纹连接)	-40~200℃	-40~200℃
过程压力	-0.1~1.0 MPa	-0.1~2.5 MPa	-0.1~2.5 MPa
天线尺寸	76 mm 透镜天线	44 mm 透镜天线	76 mm 透镜天线
发射角	3°	6°	3°
天线材质	PTFE	PTFE	PTFE
精度	±2 mm	±2 mm	±2 mm

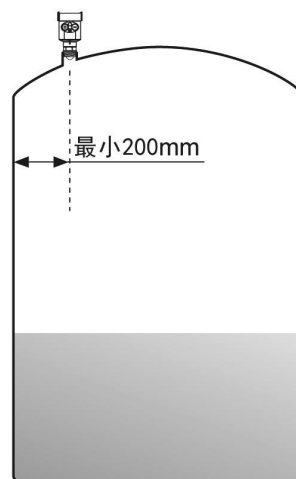
产品图片		
天线	B1	B2
测量介质	固体	固体
测量范围	0.1 m~30 m / 0.3 m~150 m	0.1 m~30 m / 0.3 m~150 m
过程连接	法兰 $\geq$ DN80	法兰 $\geq$ DN80
过程温度	-40~150℃ / -40~200℃	-40~80℃
过程压力	-0.1~0.3 MPa	-0.1~0.3 MPa
天线尺寸	76 mm 透镜天线	76 mm 透镜天线
发射角	3°	3°
天线材质	PTFE	PE
精度	± 5 mm	± 5 mm

安装要求

安装位置

1) 螺纹安装

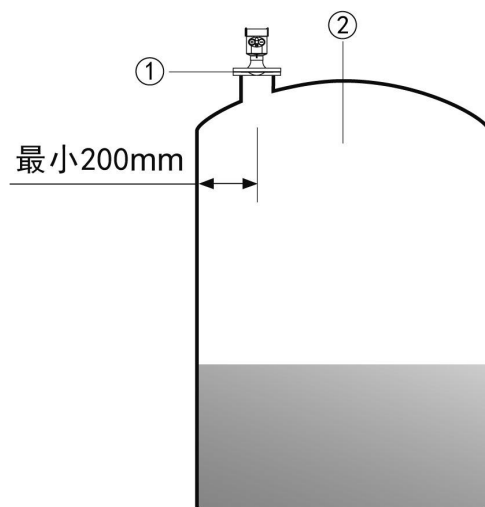
适用于 S1, A1 天线。



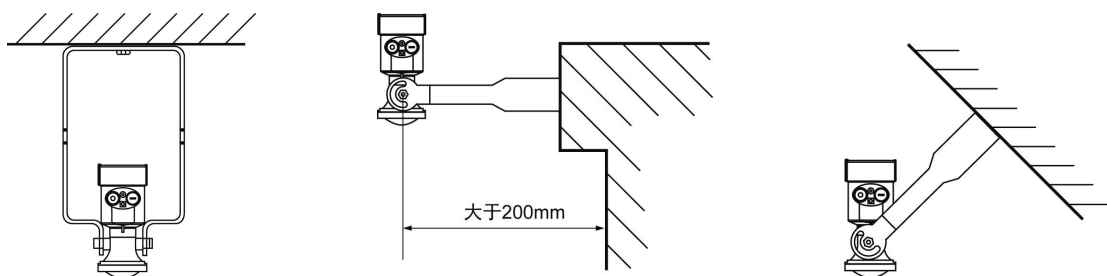
2) 法兰安装

仪表距离罐壁最小距离应为 200 mm。

注：①基准面 ②容器中央或对称轴。

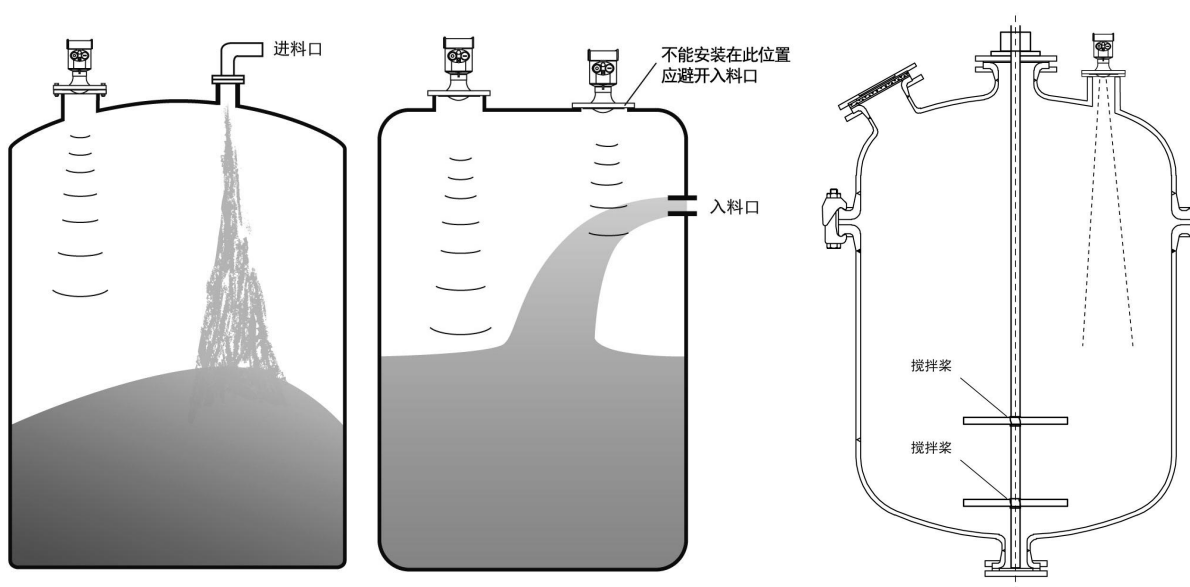


3) 吊装（根据具体的安装条件选用）



安装注意事项

➤ 仪表在安装时避免安装在入料口的上方，尽量避开各种影响信号的物体，如搅拌桨等。



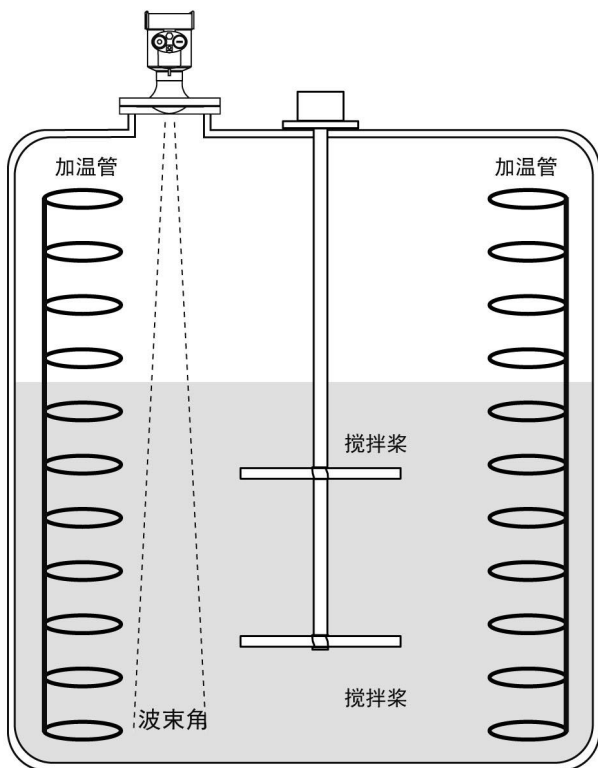
测固体

测液体

注：不能安装在入料口上方，
仪表下方不能有障碍物

- 在极端复杂的工况下，以雷达安装点为中心，半径 20 cm 的区域内没有任何障碍物，仪表即可正常工作。

极低的发射角在极端恶劣的条件下，也能保证精确的测量。

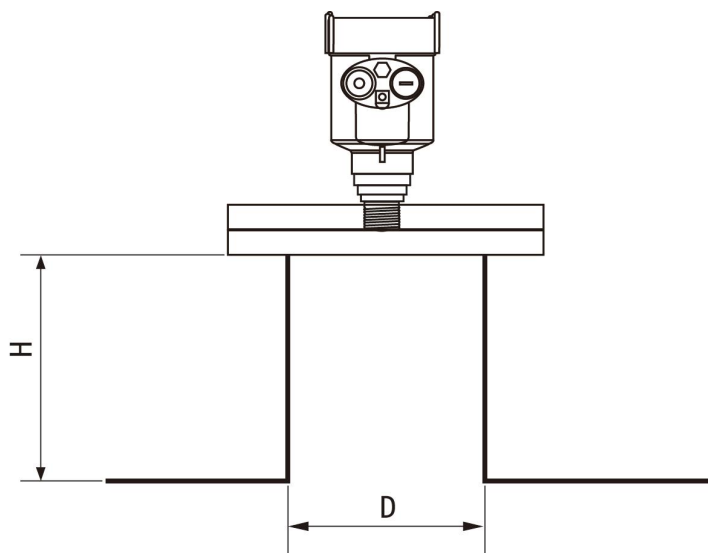


安装接管示意图

最大安装短管高度 H_{max} ，取决于安装短管管径 D 及产品发射角的大小。

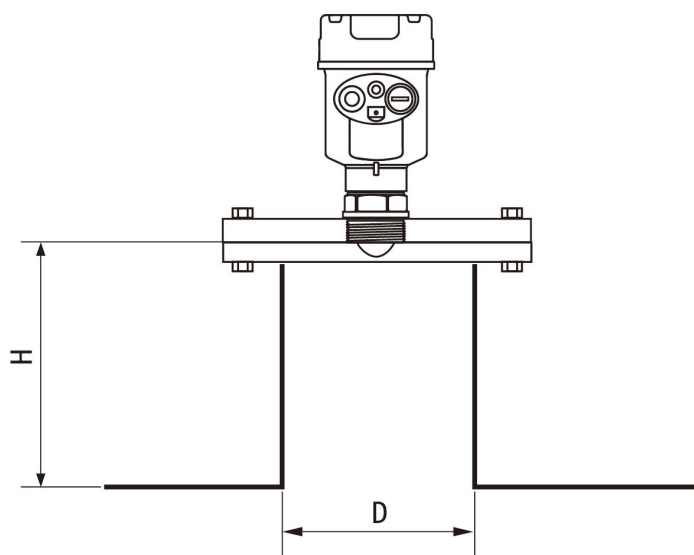
过长的安装接管，会影响雷达性能。

- S1 天线：



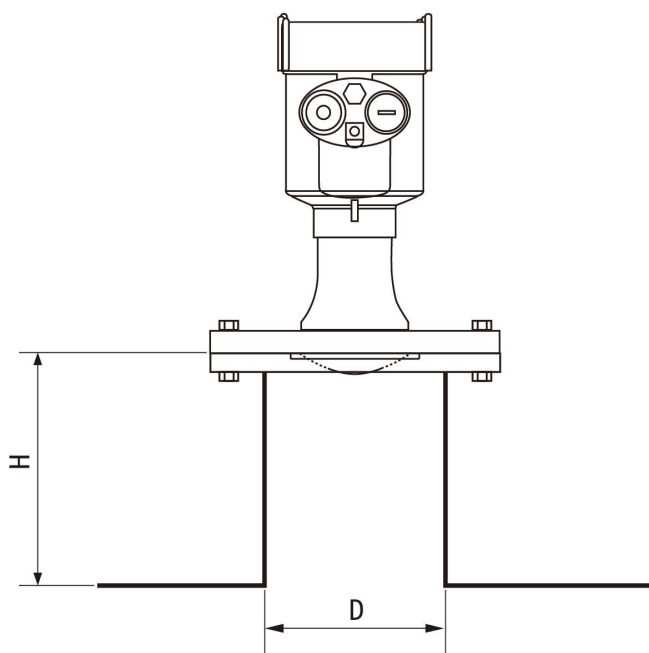
法兰	D	H max
DN25	25mm (2")	90mm
DN40	40mm (2.5")	140mm
DN50	50mm (3")	180mm
DN65	65mm (4")	240mm

➤ A1 / A2 天线:



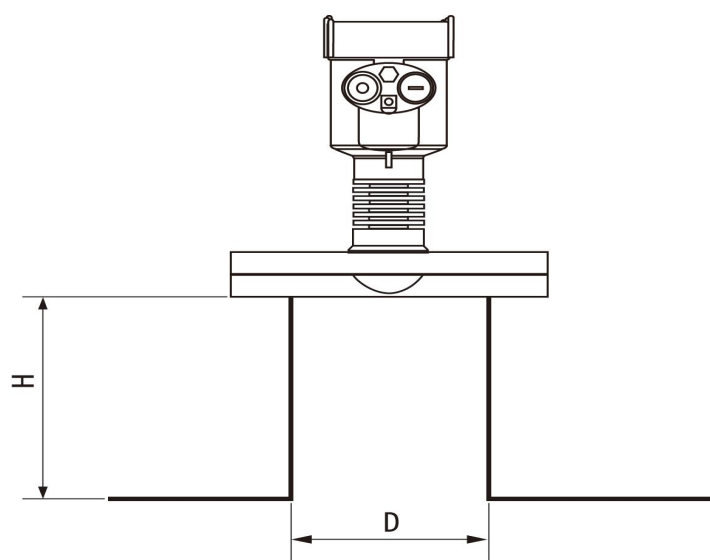
法兰	D	H max
DN40	40mm (1.5")	250mm
DN50	50mm (2")	300mm
DN65	65mm (2.5")	400mm
DN80	80mm (3")	500mm
DN100	100mm (4")	700mm
DN125	125mm (5")	750mm
DN150	150mm (6")	900mm

➤ A3 / A5 天线:



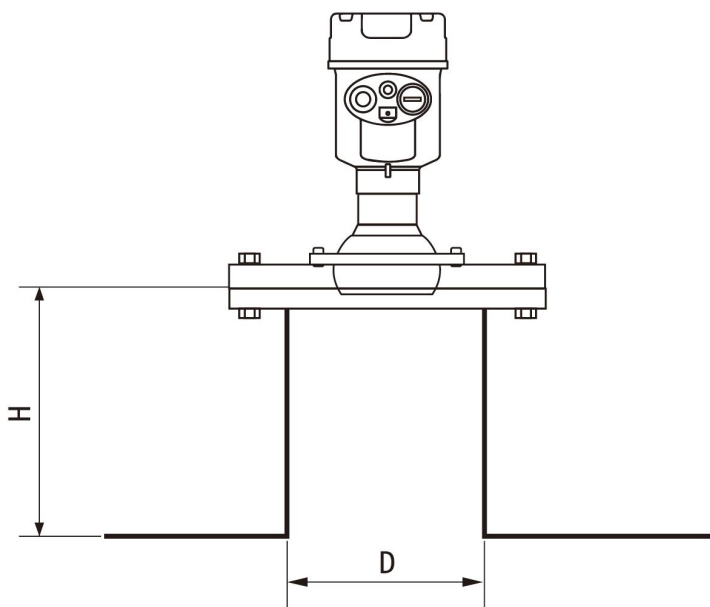
法兰	D	H max
DN80	80mm (3")	1000mm
DN100	100mm (4")	1200mm
DN125	125mm (5")	1500mm
DN150	150mm (6")	2000mm

➤ A4 天线:



法兰	D	H max
DN50	50mm (2")	400mm
DN80	80mm (3")	650mm
DN100	100mm (4")	900mm
DN125	125mm (5")	1000mm
DN150	150mm (6")	1200mm

➤ B1/ B2 天线:



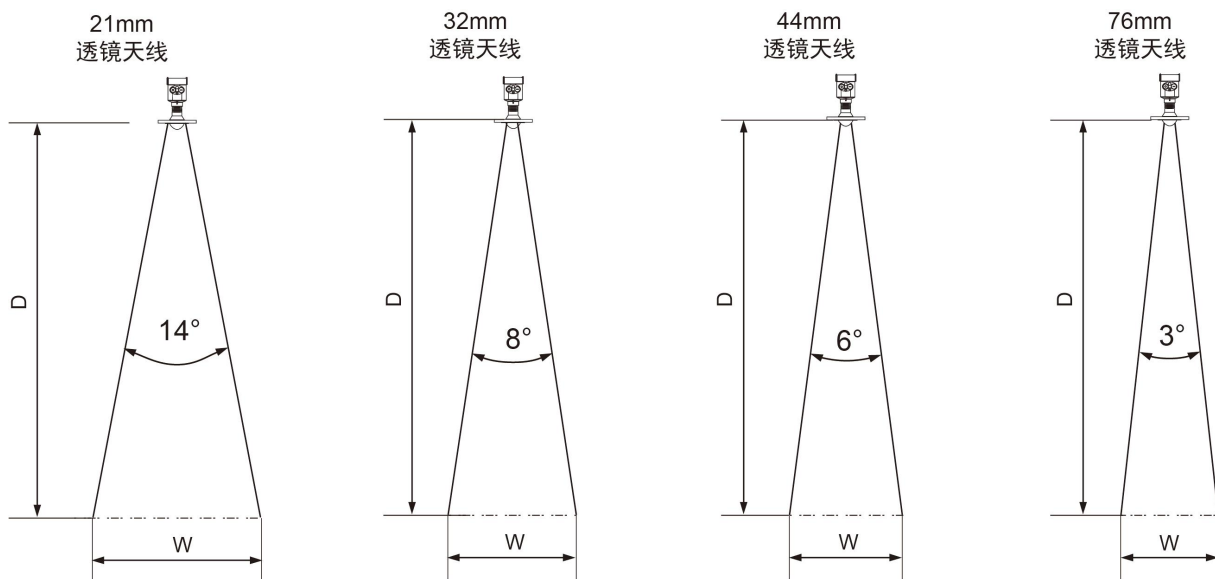
法兰	D	H max
DN80	80mm (3")	500mm
DN100	100mm (4")	600mm
DN125	125mm (5")	750mm
DN150	150mm (6")	1000mm

技术参数

材质		
过程连接 / 材质		法兰 / 不锈钢304、316L, PP, PTFE
天线型材		PTFE
外壳 / 防护等级		压铸铝 / IP67
外壳和外壳盖之间的密封		硅橡胶
外壳视窗		聚碳酸酯
接地端子		不锈钢
供电电压		
两线制	(15~28) V DC	
	功耗	max. 20.5 mA DC24V / 0.5W
	允许纹波	< 100 Hz U_{ss} < 1 V (100~100K) Hz U_{ss} < 10 mV
四线制	(12-24) V DC	
	功耗	max. 80 mA DC 24 V/ 2 W
	允许纹波	< 100 Hz U_{ss} < 1 V (100~100K) Hz U_{ss} < 10 mV
双腔外壳		(198~242) V AC 四线制 110 V AC 四线制
防爆认证		
本安		Exia II C T6 Ga
隔爆		Exd II C T6 Gb
电缆参数		
电缆入口 / 插头		1个电缆入口 (M20×1.5) 1个盲堵 (M20×1.5)
接线端子		导线横截面2.5mm ²
输出参数		
输出信号		(4~20) mA / Modbus-RS485
分辨率		1mm
故障信号		电流输出不变 / 20.5 mA / 22 mA / 3.9 mA
积分时间		(0~20) s, 可调
特征参数		
盲区		0.1 m
微波频率		80 GHz
最大测量距离		150米
测量间隔		大约1秒 (取决于参数设置)
调整时间		大约1秒 (取决于参数设置)
工作存储及运输温度		(-40~80) °C
相对湿度		<95%
压力		Max. 4MPa
耐震		振动频率 (10~150) Hz, 机械振动10m/s ²

波束角

波束角定义为无线电波的能量密度一半（3dB宽度）处的角度。微波会发射到信号波束外面，并可能被干扰装置反射。



天线型式	S1	A1 / A2	A4	A3 / A5 / B1 / B2
透镜天线直径	Φ21 mm	Φ32 mm	Φ44 mm	Φ76 mm
波束角	14°	8°	6°	3°

天线尺寸越大，波束角 α 越小，产生的干扰回波就越少。

为了更精确的测量，避免在信号波束范围内安装任何内部装置（如限位开关、温度传感器、底座、真空环、加热线圈、挡板等）。

WP-RD204 调频雷达物位计选型表

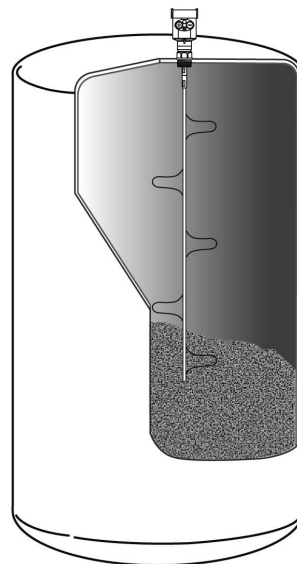
型 号										说 明
WP-RD204	☐	☐ ☐	☐	☐ ☐	☐	☐	☐	☐	☐ ☐	80G 调频雷达物位计
防爆	S									标准型（非防爆）
	I									本安型（Ex ia IIC T6 Ga）
	D									隔爆（Ex d IIC T6 Gb）
天线型式 / 默认材质 / 介质状态 / 最大测量距离 / 发射角	S1									21mm 透镜天线 / PTFE / 液体 / 10 米 / 14°
	A1									32mm 透镜天线 / PTFE / 液体 / 30 米 / 8°
	A2									32mm 透镜天线 / PTFE / 液体 / 30 米 / 8°
	A3									76mm 透镜天线 / PTFE / 液体 / 150 米 / 3°
	A4									44mm 透镜天线 / PTFE / 液体 / 30 米 / 6°
	A5									76mm 透镜天线 / PTFE / 液体 / 30 米 / 3°
	B1									76mm 透镜天线 / PTFE / 固体 / 150 米 / 3°
	B2									76mm 透镜天线 / PE / 固体 / 30 米 / 3°
	Y									特殊定制
过程温度		B								-40~80℃
		C								-40~120℃
		D								-40~150℃
		E								-40~200℃
		Y								特殊定制
过程连接 / 材料		LM								龙门框安装
		M1								螺纹连接（规格备注）
		SA								法兰 DN50 / 不锈钢（默认 304）
		SG								法兰 DN65 / 不锈钢（默认 304）
		SB								法兰 DN80 / 不锈钢（默认 304）
		SC								法兰 DN100 / 不锈钢（默认 304）
		SD								法兰 DN125 / 不锈钢（默认 304）
		SE								法兰 DN150 / 不锈钢（默认 304）
		SF								法兰 DN200 / 不锈钢（默认 304）
		ZJ								支架安装
		Y								特殊定制

电子 单元		2				(4~20) mA / 24V DC /HART 两线制
		3				(4~20) mA / (22.8~26.4)V DC / HART 四线制
		4				(4~20) mA / 220V AC / HART 四线制
		5				(4~20) mA+RS485/Modbu 协议 220VAC 六线
		6				(4~20) mA+RS485/Modbu 协议 12-24VDC 六线
外壳 / 防护 等级		L				铝 单腔 / IP67 (标准+本安)
		H				铝 双腔 / IP67 (标准+隔爆)
		Y				特殊定制
电缆 接口		M				M20×1.5 (F)
		A				½" NPT (F)
		Y				特殊定制
现场 显示 / 编程		M				带
		B				带/蓝牙通讯
		X				不带
附件		SS				法兰材质 316
		F4				法兰材质 PTFE
		PP				法兰材质 PP
		CS				带吹扫
		SR				带散热片
		WC				带万向节
		F				分体型(电缆长度)

WP-RD70 导波雷达物位计

原理

导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件（钢缆或钢杆）传播，遇到被测介质，由于介电常数突变，引起反射，一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。



特点

由于采用了先进的微处理器和独特的 Echo Discovery 回波处理技术，导波雷达物位计可以应用于各种复杂工况。

多种过程连接方式及探测组件的型式，使得 70X 系列导波雷达物位计适用于各种复杂工况及应用场合。如：高温、高压及小介电常数介质等。

采用脉冲工作方式，导波雷达物位计发射功率极低，可安装于各种金属、非金属容器内，对人体及环境均无伤害。

说明

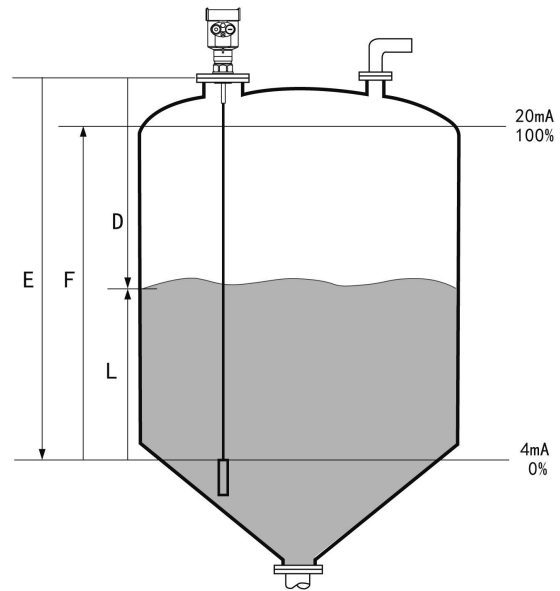
导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表，雷达波以光速运行，运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出的高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播，当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收，并将距离信号转化为物位信号。

反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分，微处理器对此信号进行处理，识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成，距离物料表面的距离 D 与脉冲的时间行程 T 成正比：

$$D=C \times T/2$$

其中 C 为光速因空罐的距离 E 已知，则物位 L 为： $L=E-D$

通过输入空罐高度 E（=零点），满罐高度 F（=满量程）及一些应用参数来设定，应用参数将自动使仪表适应测量环境，对应于 4~20mA 输出。



测量范围

顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。

底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。

顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。

说明：

H----测量范围

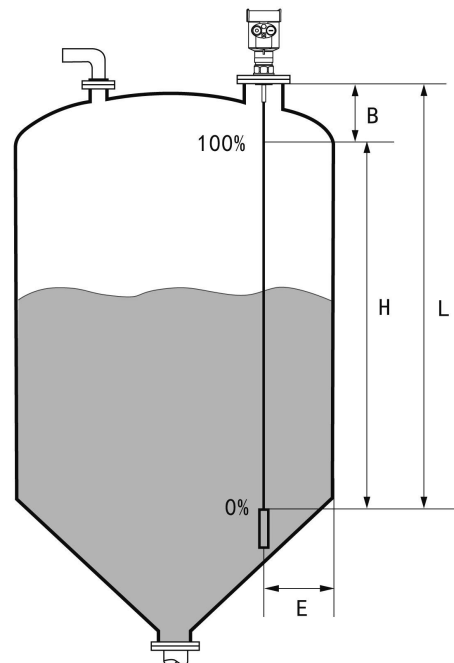
L----空罐距离

B----顶部盲区

E----探头到罐壁的最小距离

注意：

只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时，才能保证罐内物位的可靠测量。



产品介绍

产品 图片			
系列	701	702	703
适用介质	液体，固体粉料	液体， 特别是强腐蚀性的液体	固体粉料
应用	液体及固体粉状料测量， 复杂过程条件	酸类、碱类 或其它腐蚀性介质测量	水泥仓粉料测量， 粉煤灰粉料测量
测量范围	缆式 0~30m / 杆式 0~6m	缆式 0~20m / 杆式 0~6m	缆式 0~30m / 杆式 0~6m
天线	单缆或单杆式天线	全四氟密封缆式或杆式天线	双缆或双杆式天线
过程温度	-40~120℃（标准型）/ -40~230℃（高温型）	-40~120℃（标准型）/ -40~200℃（高温型）	-40~120℃（标准型）/ -40~200℃（高温型）
过程压力	(-0.1~4) MPa	(-0.1~0.3) MPa / (-0.1~1.0) MPa (PFA)	(-0.1~4) MPa
过程连接	螺纹/法兰（选配）	螺纹/法兰（选配）	法兰

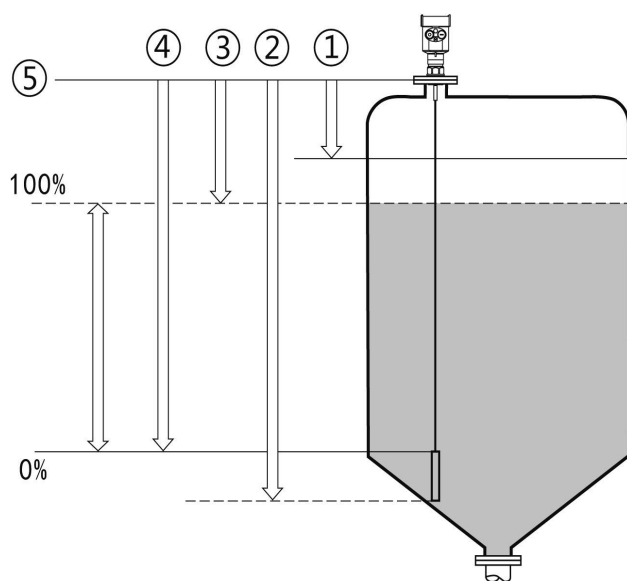
产品 图片		
系列	704	705
适用介质	液体，特别是低介电常数的液体	液体，特别是高温高压环境里的液体
应用	无离子水、脱氧水等液体的测量	密封罐，压力较大的液体测量
测量范围	0~6 m	缆式 0~15 m / 杆式 0~6 m
天线	同轴管式天线	陶瓷单缆或单杆式天线
过程温度	-40~120℃（标准型）/ -40~230℃（高温型）	(-200~400) °C
过程压力	(-0.1~4) MPa	(-0.1~40) MPa
过程连接	螺纹/法兰（选配）	螺纹/法兰（选配）

安装要求

在整个量程范围内确定缆或杆不要接触到内部障碍物，因此安装时应尽可能避开罐内设施，如：人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外需注意缆或杆不得与加料料流相交。

安装注意事项

最高料位不得进入测量盲区；仪表距离罐壁必须保持一定的距离；仪表的安装尽可能使缆或杆的方向与被测介质的表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合，仪表必须接大地。

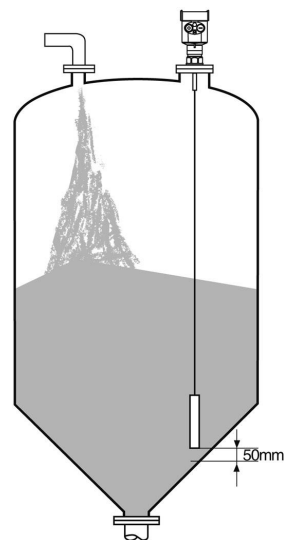


测量的基准面是法兰（或螺纹）的密封面。

- ①盲区范围（菜单 1.6）
- ②缆长（菜单 1.5）
- ③高位调整（菜单 1.2）
- ④低位调整（菜单 1.1）
- ⑤基准面

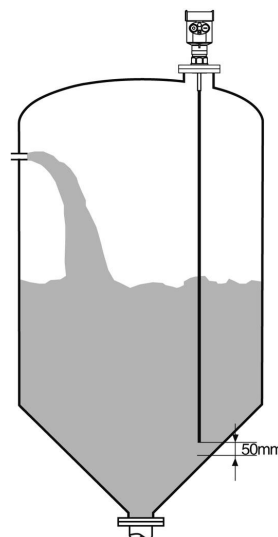
安装位置

- 尽量远离出料口和进料口。
- 金属罐在整个量程范围内不碰罐壁及罐底。
- 建议安装在料仓直径的 1/4 或 1/6 处，与罐壁的最小距离为测量范围的 1/10。
- 缆式或杆式探头离罐壁最小距离 $\geq 300\text{mm}$ 。
- 探头底部距罐底 $\geq 30\text{mm}$ 。
- 探头距罐内障碍物最小距离 $\geq 200\text{mm}$ 。
- 如果容器底部是锥型的，可以安装罐顶中央。



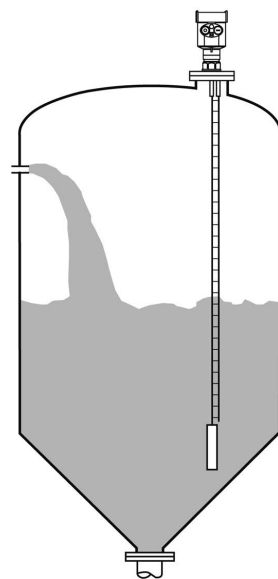
● 杆式雷达物位计测量特点

- 可以测量介电常数 ≥ 1.8 的任何介质。
- 一般用于测量粘度 $\leq 500\text{cst}$ 而且不容易产生粘附的介质。
- 杆式雷达最大量程可以达到 6 米，主要用于液体液位的测量。
- 对蒸汽和泡沫有很强的穿透能力，测量不受影响。
- 泡沫较大的液体测量环境，应选择单杆式导波雷达物位计测量。



● 双缆式雷达物位计测量特点

- 对于介电常数比较小的液体及轻质固体粉料可以采用双缆式导波雷达物位计，以保障准确的测量效果。
- 可以测量介电常数 ≥ 1.6 的任何介质。
- 一般用于测量粘度 $\leq 500\text{cst}$ 而且不容易产生粘附的介质。
- 双缆式雷达物位计最大量程可以达到 30 米。



安装方法

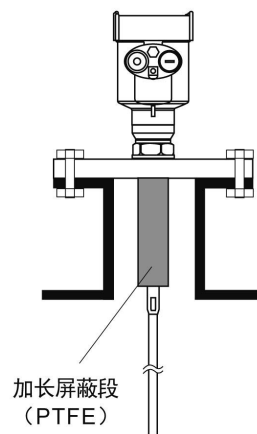
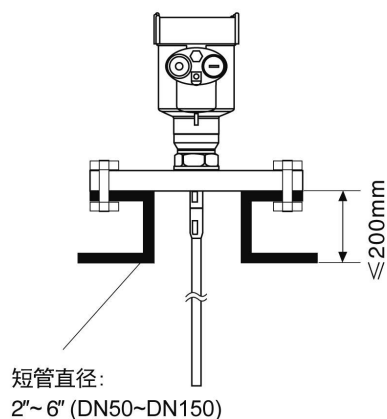
1) 合理安装能确保仪表长期可靠而精确的测量：

导波雷达物位计采用螺纹及法兰连接，可以在短管上进行安装。安装接管直径越小，接管长度应越短，测量越稳定。当安装短管直径在2"至6"则安装短管高度应 $\leq 200\text{mm}$ 。若安装短管较长时，最好将短管截短，或将传感器屏蔽段部分做加长处理。

螺纹安装
G1½"或1½"NPT

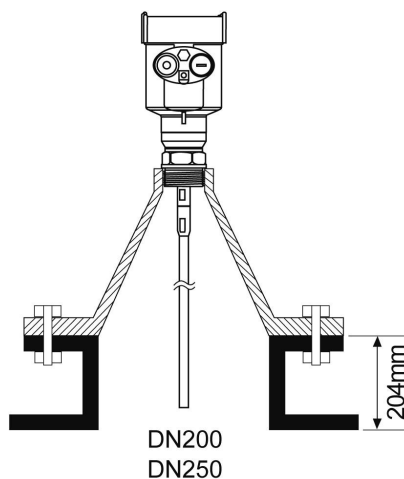


短管安装



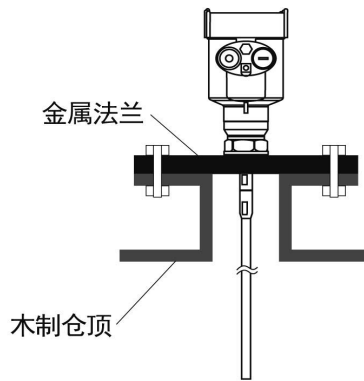
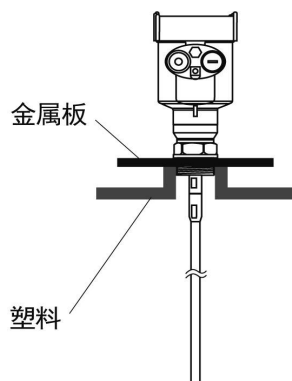
2) DN200或 DN250的短管内安装:

当导波雷达需要安装于直径 $>200\text{mm}$ 短管时，短管内壁产生回波，在介质介电常数低的情况下会引起测量误差。因此,对于一个直径为200mm 或250mm 的短管，需要选一个带“喇叭接口”的特殊法兰。



3) 在塑料罐上的安装:

无论是缆式或杆式，若想导波雷达工作正常，过程连接表面一般为金属。当导波雷达装在塑料罐上时，若罐顶也是塑料或其它非导电材质时，仪表需要配金属法兰，若采用螺纹连接，需配一块金属板。



安装说明

- 杆式探头最长可到 6 米，对于测量距离超过 6 米的储罐，可选用缆式探头。
- 如果罐内障碍物比较多或过于靠近探头传感器时，可安装导波管进行测量。

● 缆绳所受下拉力

在加料和出料时，介质对缆绳探头产生下拉力，下拉力的的大小取决于以下几个因素：

A. 缆绳长度 B. 物料的密度 C. 储料仓的直径 D. 缆绳的直径

● 干扰的优化

- 干扰回波抑制：编程调试软件可实现对干扰回波的抑制，从而达到理想测量效果；
- 对于粘度不大于 500cst 的介质（仅适用于液体），可采用旁通管或导波管来避免干扰。

● 低介电常数液体的安装

对于介电常数大于 1.3，粘度 $\leq 500\text{cst}$ 且不易产生粘附的介质，可安装导波管进行测量，能达到以下效果：

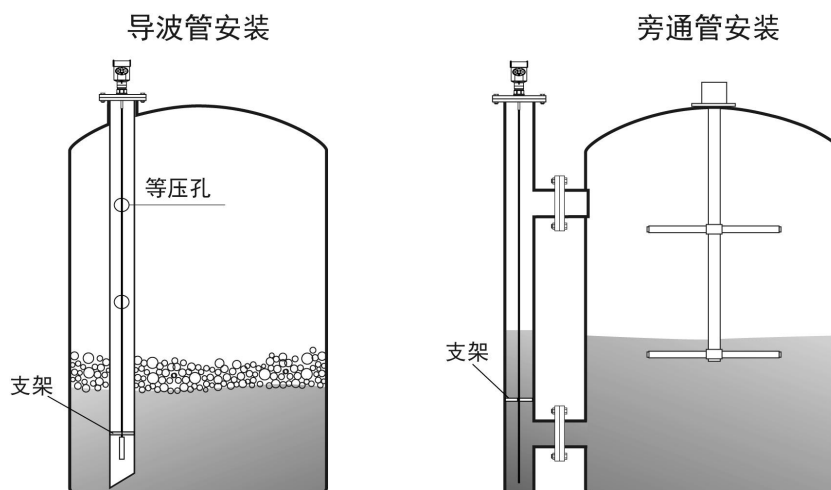
- 卓越的可可靠性、高精度；
- 可用于介电常数 ≥ 1.3 的任何介质，测量与介质的导电性无关；
- 罐内障碍物及短管尺寸不影响测量。

● 腐蚀性介质测量

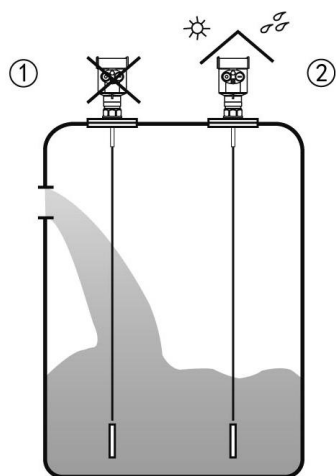
如果测量腐蚀性介质，可选用杆式或缆式探头套 PTFE、PFA 套管进行测量

安装中的特别说明及注意事项

- 对于现场使用中缆绳过长的导波雷达，需要截取掉多余部分的缆绳，以保证正确的测量，不能将缆绳进行打结、缠绕或依附在于别的物体上。
- 在截取缆绳时，首先要切断仪表电源，拆下缆绳，卸掉重锤上的螺丝，从缆绳最底部进行截取，裁切完成后需要重新装上重锤，待仪表安装完好后再接通电源并重新设置参数。
- 对于带套管的缆式导波雷达，在遇到缆绳过长时，不得自行截取，需返回原厂进行截取。
- 对于安装在导波管内的仪表，需采用绝缘支架固定雷达探头，保证雷达探头（杆/缆）与导波管同心，否则会因产生震荡或者虚假回波而影响测量。

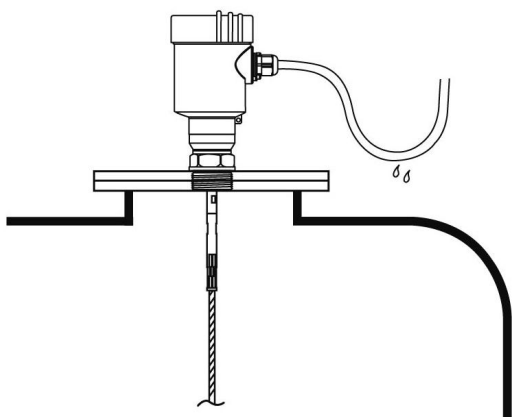


● 安装正误:



- ① 错误:
不要将仪表安装于入料料流的上方, 缆或杆应避开物料口位置;
- ② 正确:
注意室外安装时应采取遮阳、防雨措施

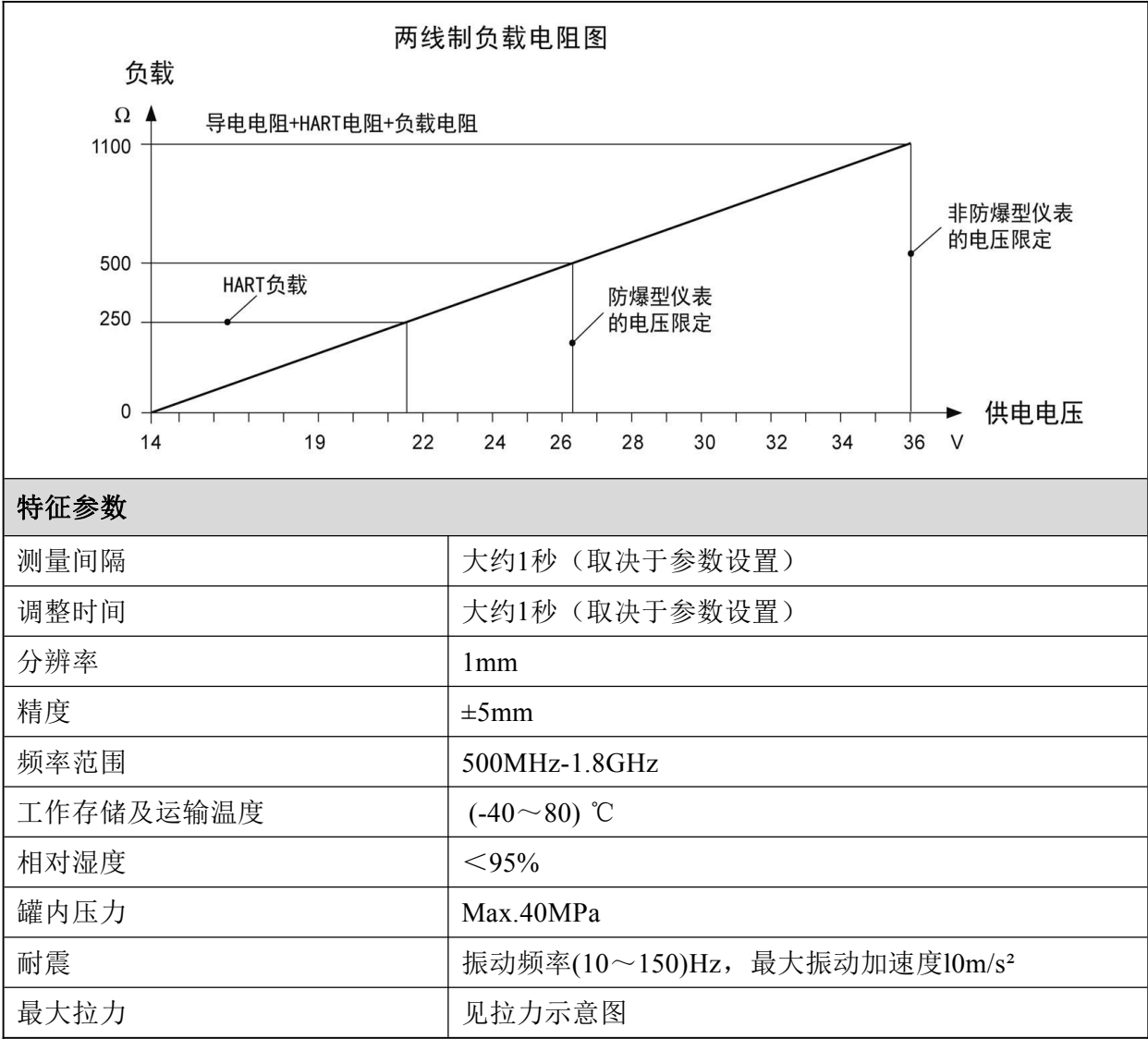
● 防潮:



对于安装在室外或潮湿室内及制冷或加热的罐上的仪表, 为了防潮, 应拧紧电缆封套, 而且要在进线口处使电缆向下弯曲, 如图所示

技术参数

探测组件材料	
杆式	不锈钢 / PTFE / PFA / 陶瓷 (705)
缆式	不锈钢 / PTFE / PFA / 陶瓷 (705)
同轴	不锈钢
材质	
密封	Viton氟橡胶, Kalrez氟化橡胶
外壳 / 防护等级	压铸铝 / IP67
外壳和外壳盖之间的密封	硅橡胶
外壳视窗	聚碳酸酯
接地端子	不锈钢316L
供电电源	
两线制	24 V DC
四线制	6~24 V DC (Modbus-RS485) 198~242 V AC (双腔隔爆) 110 V AC (双腔隔爆)
功耗	Max. 22.5mA
允许纹波	- < 100 Hz U _{ss} < 1 V - (100~100K) Hz U _{ss} < 10 mV
防爆认证	
本安	Exia II C T6 Ga
隔爆	Exd II C T6 Gb
电缆参数	
电缆入口 / 插头	1个电缆入口 (M20×1.5) (电缆直径6~12mm) 1个盲堵 (M20×1.5)
弹簧接线端子	用于导线横截面2.5mm ²
输出参数	
输出信号	(4~20) mA HART / Modbus-RS485
分辨率	1.6μA
故障信号	电流输出不变 / 20.5 mA / 22 mA / 3.9 mA
两线制负载电阻	见下图
四线制负载电阻	最大500Ω
积分时间	(0~36) s, 可调

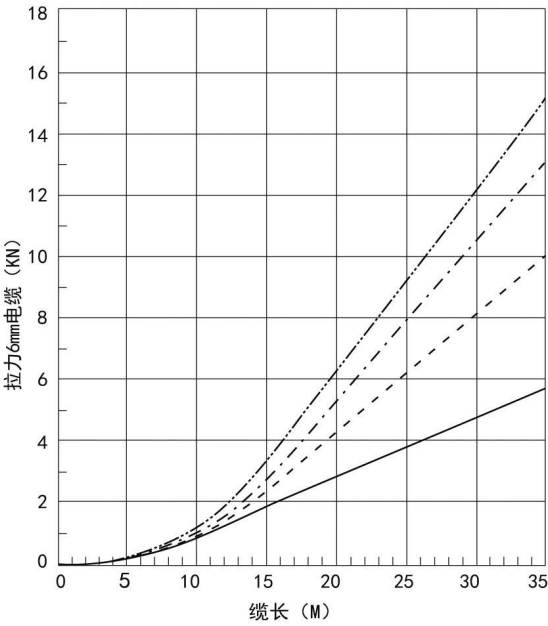


在测量固体介质的时候，拉力取决于容器直径和物位，以下显示的是一些典型介质产生的拉力。

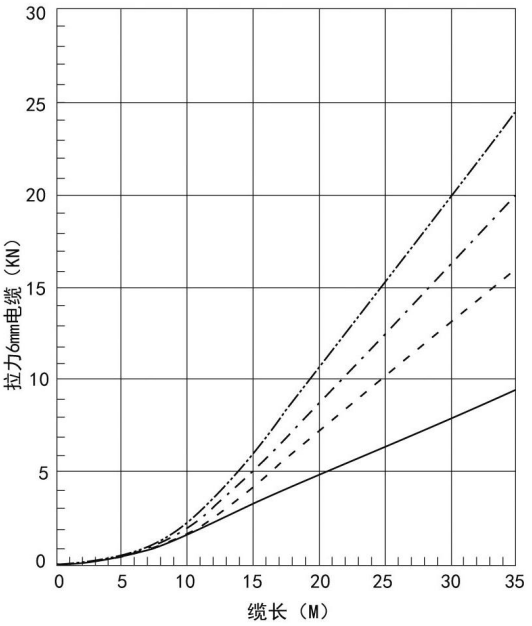
金属容器，罐壁光滑

.....直径12m -.-.-.-直径9m -.-.-.-直径6m ————直径3m

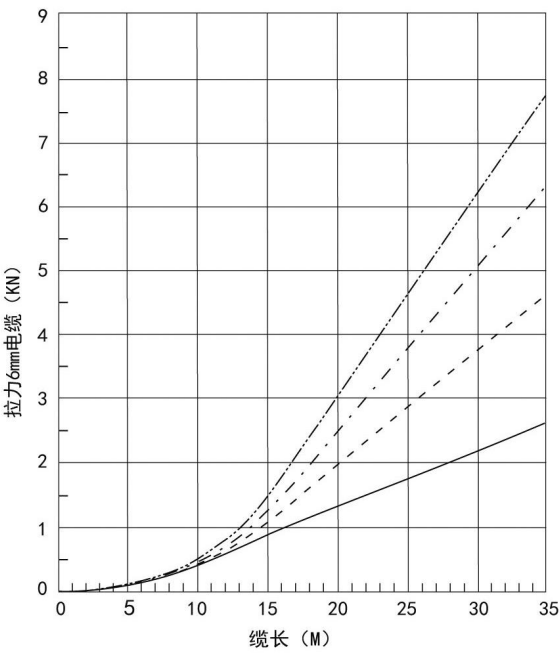
粮 食



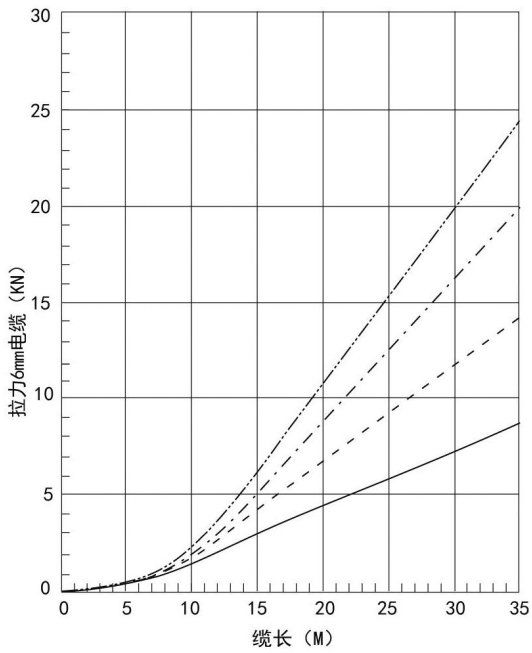
沙 子



塑料颗粒



水 泥



WP-RD70 导波雷达物位计选型表

型 号												说 明
WP-RD70	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	导波雷达物位计选型
仪表 型号	1											30000mm / 单缆式 或 6000mm / 单杆式
	2											20000mm / 全四氟密封缆式 或 6000mm / 全四氟杆式天线
	3											30000mm / 双缆式 或 6000mm / 双杆式
	4											6000mm / 同轴管式天线
	5											15000mm / 单缆式天线 或 6000mm / 单杆式天线
防爆		S										标准型（非防爆）
		I										本安型 (Ex ia II C T6 Ga)
		D										隔爆 (Ex d II C T6 Gb)
探头 型式		A										缆式
		B										杆式
探头 材质			1									不锈钢 304
			2									不锈钢 316L
			3									PTFE
			4									PFA
			Y									特殊定制
过程 温度				C								- 40~130℃
				D								- 40~200℃
				E								- 40~230℃
				F								- 40~400℃
				Y								特殊定制

过程 连接 / 材料 (默认 304)		M1					螺纹连接 (规格备注)
		SA					法兰 DN50
		SB					法兰 DN80
		SC					法兰 DN100
		SE					法兰 DN150
		SF					法兰 DN200
		AA					法兰 2" 150LBS ANSI 凸面
		AB					法兰 3" 150LBS ANSI 凸面
		AC					法兰 4" 150LBS ANSI 凸面
		AE					法兰 6" 150LBS ANSI 凸面
		AF					法兰 8" 150LBS ANSI 凸面
		ZJ					支架安装
		Y					特殊定制
电子 单元		2					(4~20) mA / 24V DC / HART 两线制
		3					(4~20) mA / (22.8 ~ 26.4) V DC / HART 四线制
		4					(4~20) mA / 220V AC / HART 四线制
外壳 / 防护 等级		L					铝 单腔 / IP67 (标准+本安)
		H					铝 双腔 / IP67 (标准+隔爆)
		G					塑料 单腔 / IP65 (标准+本安)
		K					不锈钢 单腔 / IP67 (标准+本安)
电缆 接口		M					M20× 1.5 (F)
		A					½" NPT (F)
现场 显示 / 编程		M					带
		B					带 / 蓝牙通讯
		X					不带
附件		SS					法兰材质 316
		F4					法兰材质 PTFE
		PP					法兰材质 PP
		SR					带散热片
		F					分体型 (电缆长度)

物位选型工况表

许可证

☐ 标准型 (非防爆) ☐ 本安型 (Exia II C T6 Ga) ☐ 隔爆型 (Exd II C T6 Gb)

介质

被测介质名称 _____

被测介质性质 ☐ 液体 固体 (固体形态 ☐ 块状 ☐ 颗粒 ☐ 粉尘)

介质温度 最低温度 °C 正常温度 °C 最高温度 °C

介质表面 ☐ 平稳 ☐ 波动 ☐ 搅拌 ☐ 漩涡

介电系数 ☐ $\epsilon_r < 2$ ☐ $\epsilon_r > 2$ (选用雷达时需考虑)

容器空间 ☐ 泡沫 ☐ 蒸汽 ☐ 粉尘 ☐ 挂料 ☐ 水蒸气

空间压力 最小压力 _____ 正常压力 _____ 最大压力 _____

空间信息

容器顶形状 ☐ 平顶 ☐ 拱形 ☐ 圆锥 ☐ 卧式

容器高度 _____ m 容器直径 _____ m

重要信息

接管长度 _____ m 接管直径 _____ m 测量范围 _____ m

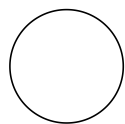
连接过程

螺纹 (☐ G ½ A ☐ 1½ NPT) ☐ 法兰 (DN = _____)

安 装

安装方式 ☐ 顶装 ☐ 侧装

入料口位置与安装位置 (请在下图中标出)



圆形容器



方形容器

供 电

☐ 两线制 24V DC ☐ 四线制 24V DC

输 出

☐ 4~20mA / HART

编 程 器

☐ 带 ☐ 不带

用户信息

联系人 公司

地址

邮编 电话

电子邮件 传真

年 月 日



WP系列产品

智能压力差压变送器

智能多参量变送器

智能温度变送器

电磁 | 涡街 | 多参量 | 孔板 | V锥型流量计...

雷达 | 超声波物位计

智能物联网终端

智能数显仪表



CHPAG系列产品

高精度单晶硅智能压力差压变送器

仪表阀组及管接件



关注了解更多

NO:RLM2405

福建上润精密仪器有限公司

FU JIAN WIDE PLUS PRECISION INSTRUMENTS CO., LTD



上润®

地址：中国·福州马尾区兴业西路16号

总机：0591-88023300 88023311

免费技术服务热线：400-887-6339 800-858-1566

公司网址：www.wideplus.com

邮箱：info@wideplus.com

如选型内容有更改，恕不另行通知！